一. 螺栓组及单螺栓连接综合实验报告

1. 螺栓组实验（螺栓刚度取 10.35，被联接件刚度取 0.85）

实验测量结果			理论计算结果		
Q_1	4493	N	Q_1	4326	N
Q_2	3419	N	Q_2	3378	N
Q_3	2858	N	Q_3	2791	N
Q_4	1635	N	Q_4	1574	N
Q_5	1362	N	Q_5	1303	N
Q_6	3830	N	Q_6	3724	N
Q_7	3428	N	Q_7	3330	N
Q_8	2578	N	Q_8	2521	N
Q_9	1921	N	Q_9	1865	N
Q_{10}	1222	N	Q_{10}	1203	N

2. 实验与理论结果差异分析

①被联接件不是刚体，会发生弯曲变形，影响Q

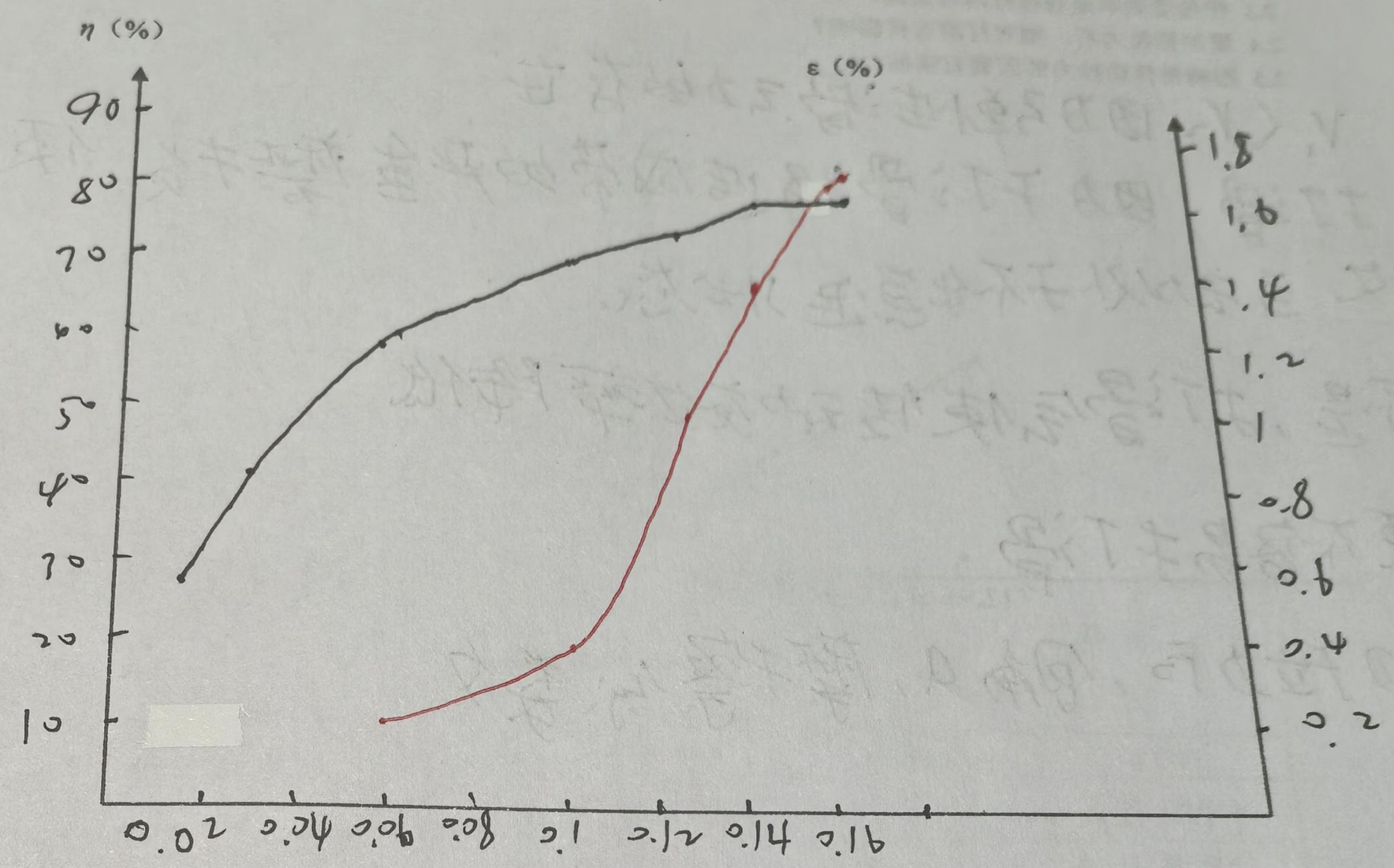
②表面粗糙度不同影响Q

3. 单螺栓实验

静载荷实验		动载荷实验
钢制垫片	相对刚度	螺栓总拉力变化幅值（N）
橡胶垫片	相对刚度	螺栓总拉力变化幅值（N）

二. 皮带传动实验报告

1. 将人工记录的数据整理后，绘出 T_2—η、T_2—ε 曲线。



T_2—η、ε 曲线图

测量数据

N_0	主动轮转速 n_1 (r/min)	被动轮转速 n_2 (r/min)	主动轮转矩 T_1 (Nm)	被动轮转矩 T_2 (Nm)	传动效率 η (%)	滑动率 ε (%)
1	1215	1215	0.054	0.015	27.8%	0%
2	1187	1187	0.074	0.031	41.9%	0%
3	1135	1133	0.105	0.062	58.9%	0.18%
4	1082	1078	0.144	0.101	69.9%	0.37%
5	1044	1034	0.167	0.128	75.9%	0.96%
6	1001	988	0.183	0.152	81.9%	1.29%
7	973	957	0.203	0.167	80.9%	1.64%
8						

2. 思考题

2.1 主动轮圆周速度 v_1 与被动轮圆周速度 v_2 是否相同？原因何在？

2.2 弹性滑动、打滑其中哪些现象产生，带传动就不能正常工作，为什么？

2.3 带传动效率是否在打滑时最高？

2.4 增加初拉力后，则对打滑有何影响？

2.5 影响带传动拉力的因素有哪些？

1 $V_1 < V_2$ 因为弹性滑动的存在

2 打滑，因为打滑将造成带的严重磨损，使带的运动处于不稳定状态。

3 不是，打滑会使传动效率降低

4 更不容易打滑

5 初拉力F0，包角α，摩擦系数f

1. 根据实验

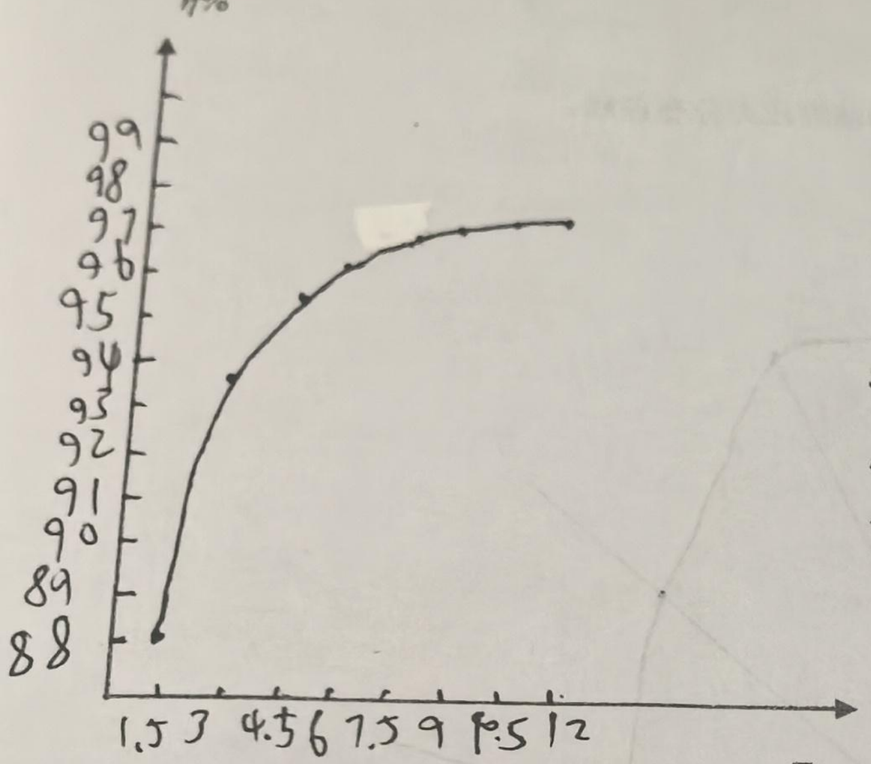
T_1-T_9。

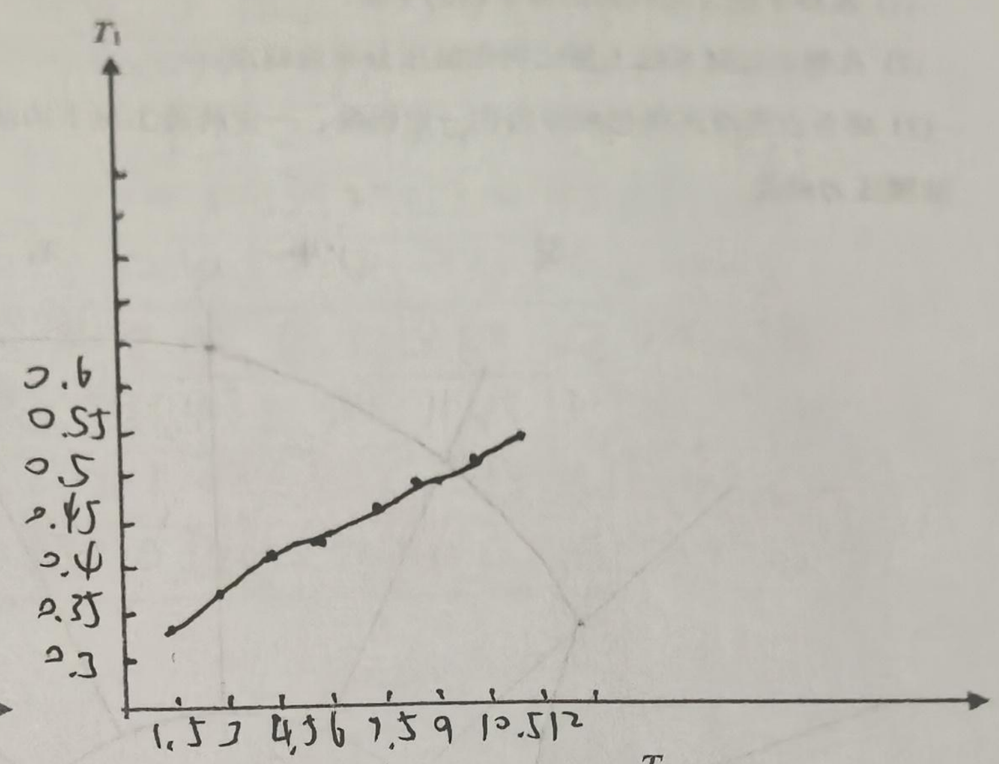
η%



三. 齿轮传动封闭功率流实验报告

1. 根据实验测量的数据分别绘出齿轮传动效率-封闭力矩关系曲线 η-T_9、电机输出力矩-封闭力矩关系曲线 T_1-T_9。





实验曲线

测量数据

N_0	n(r/min)	T_1 (Nm)	T_9 (Nm)	η (%)
1	483	0.336	1.5	88.093
2	482	0.375	3.0	93.541
3	480	0.410	4.5	95.334
4	472	0.438	6.0	96.285
5	457	0.469	7.5	96.825
6	443	0.496	9.0	97.205
7	436	0.531	10.5	97.437
8	427	0.563	12.0	97.625

2. 思考题

2.1 影响齿轮传动效率的因素有哪些？

2.2 结合本实验结果，分析随封闭力矩 T_9 增加电机输出力矩 T_1 增加的原因。

2.1 ①啮合中的摩擦损失 ②润滑油被搅动的油阻损失 ③轴承的摩擦损失

2.2 电机驱动出功率下，是为了补偿系统运行时损耗的功率，T9增加，系统总损耗上增加，需补偿的T1增加。

四. 滑动轴承实验报告

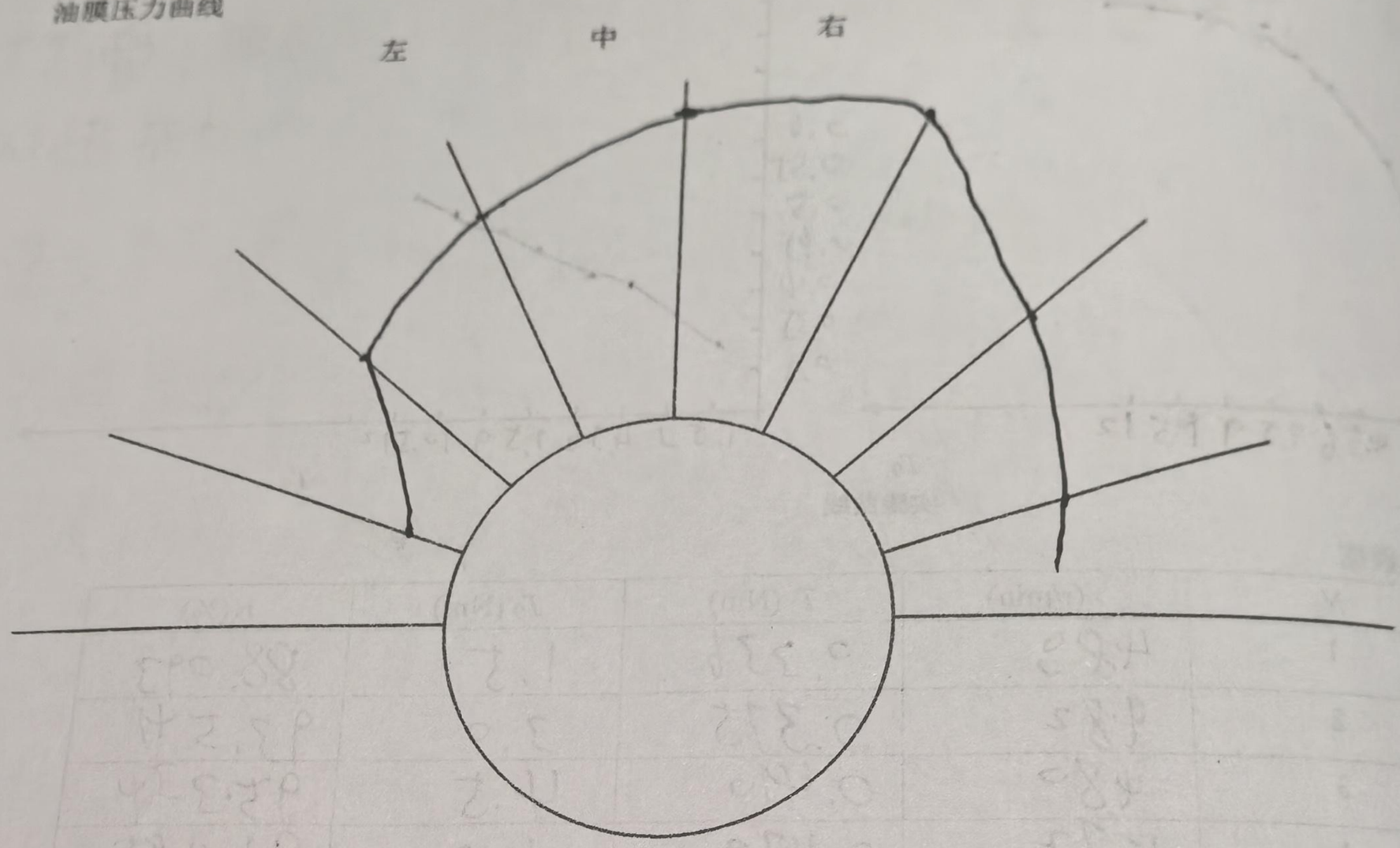
1. 绘制油膜压力分布曲线

(1) 按轴半径 R 比例画出轴半径的半圆。

(2) 在轴半径延长线上按比例作油压分布曲线点。

(3) 将各点圆滑连接起来即为在一定载荷、一定转速工况下的油膜压力分布曲线。

油膜压力曲线



2. 油膜压力测量数据

表 1　油膜压力及润滑油温度测量数据记录表

压力表位置		压力表指示值(MPa)	轴颈转速 (r/min)	润滑油温度 (℃)
左	67.5°	0.06	345	24
	45.0°	0.24		
	22.5°	0.32		
中	0°	0.40		
右	22.5°	0.45		
	45.0°	0.29		
	67.5°	0.20		

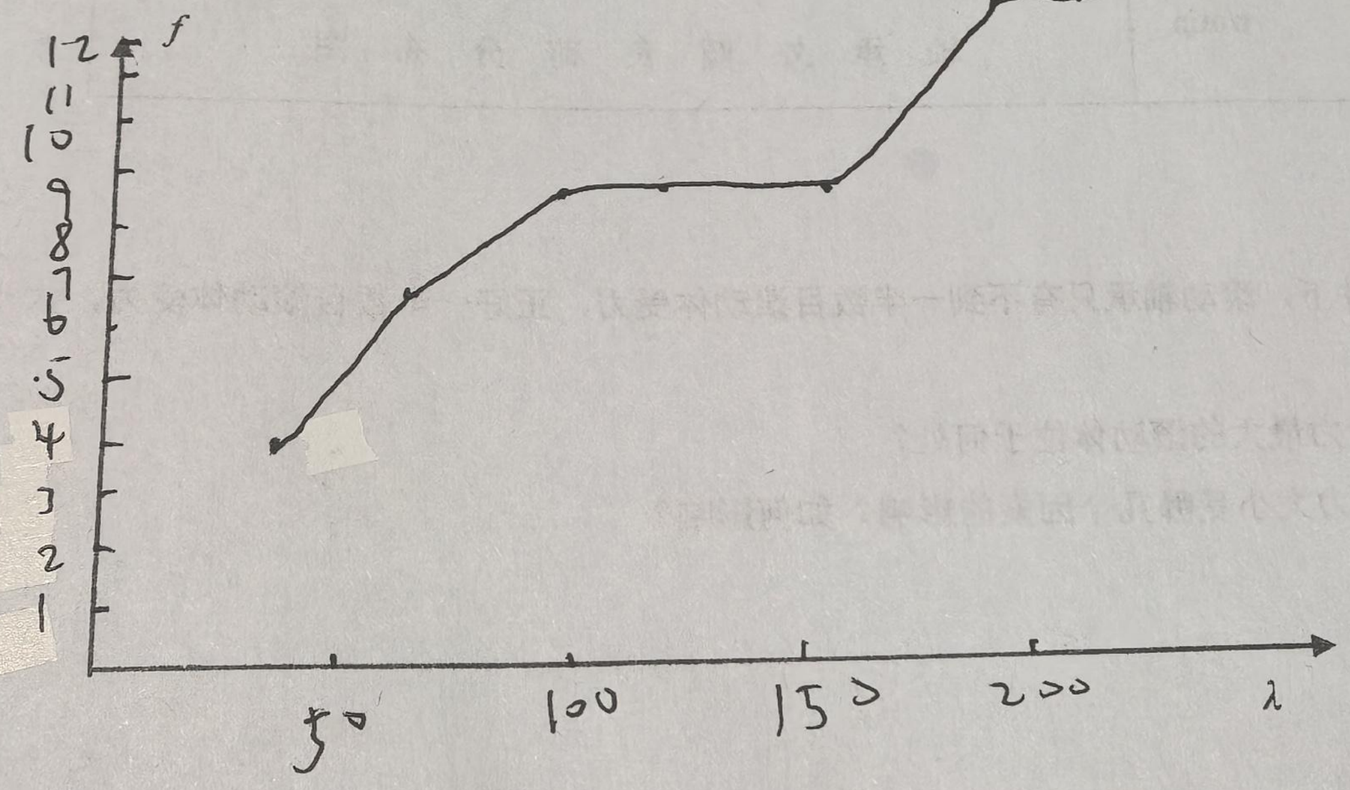
3. 摩擦系数与轴承特性数据记录表

表 2　摩擦系数与轴承特性数据记录表

测量序号		1	2	3	4	5	6	7
t	℃	24	24	24	24	24	24	24
μ	Pa.s	0.097	0.097	0.097	0.097	0.97	0.097	0.097
n	r/min	54	93	153	200	243	309	345
$\lambda=\mu n/p$	Pa.s.rpm(mm²)/N	38.23	63.53	100.27	130.20	157.14	198.49	220.16
M	Nm	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6
$f=F/G$	$\times10^{-3}$	4.77	6.90	8.85	8.77	8.69	13.02	12.86
$F=M/R$	N	5.71	8.57	11.43	11.43	11.43	17.14	17.14
G	N	1196	1242	1291	1303	1314	1316	1332
$P=G/2RB$	MPa	0.137	0.142	0.148	0.149	0.150	0.151	0.152

R=0.055 B=0.125

4. f—λ 特性曲线；



5. 思考题

5.1 为什么 f 在 λ 临界左面随 n 增加而减小?

5.2 为什么 f 在 λ 临界右面随 n 增加而增加?

5.1 此时处于液体摩擦，f取决于润滑油的粘度

润滑油粘度随温度升高而降低

5.2 此时处于非液体润滑，f随载荷主要力加而主要加